

Die Hubble-Konstante im T0-Modell: Energieverlust
durch das universelle ξ -Feld

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung: Die Hubble-Konstante neu gedacht	1
.2	Das universelle ξ -Feld	1
.3	Energieverlust-Mechanismus	2
	Fundamentale Energieverlust-Gleichung	2
	Lösung für kosmologische Entfernungen	2
.4	Verbindung zur Hubble-Konstante	2
.5	Dimensionsanalyse	3
.6	Theoretische Vorteile	3
.7	Fazit	3

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Dok. 064: Vermerk zur Dimension von $dE/dx = -\xi E$ und $z \approx \xi x$ (es fehlt eine inverse Länge, z. B. H_0/c); Vermerk unter der Tabelle der Dimensionsanalyse (Zeilen Energieverlustrate und Rotverschiebung).

Abstract

Das T0-Modell interpretiert die kosmologische Rotverschiebung nicht als Expansion, sondern als Energieverlust von Photonen im universellen ξ -Feld. Dieses Dokument behandelt den feldtheoretischen Energieverlust-Mechanismus und die Verbindung zur Hubble-Konstante. Die quantitative Herleitung von $H_0 \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}$, die Einheitenumrechnung, die Frequenzunabhängigkeit und die Auflösung der Hubble-Spannung sind in Dokument 026 (Geometrische Kosmologie) zentralisiert.

.1 Einleitung: Die Hubble-Konstante neu gedacht

Die konventionelle Interpretation des Hubble-Gesetzes geht davon aus, dass sich Galaxien aufgrund des expandierenden Raums voneinander entfernen ($v = H_0 d$). Dieses Expansionsparadigma erfordert 69% dunkle Energie, leidet unter anhaltenden Messspannungen und Feinabstimmungsproblemen.

Das T0-Modell bietet eine fundamental andere Perspektive: Das Universum ist statisch, und die beobachtete Rotverschiebung entsteht durch Energieverlust von Photonen während ihrer Ausbreitung durch das universelle ξ -Feld. Die Hubble-Konstante wird damit von einem Maß für Raumexpansion zu einer charakteristischen Energieverlustrate.

Die Zeit-Energie-Dualität ($\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$) verbietet einen zeitlichen Beginn des Universums: Ein endliches Zeitintervall ab einer Singularität würde unendliche Energieunschärfe erfordern. Das Universum muss ewig existiert haben, wodurch Raumexpansion zur Erklärung kosmischer Beobachtungen überflüssig wird.

.2 Das universelle ξ -Feld

Der Grundstein des T0-Modells ist die universelle geometrische Konstante:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1,3333 \dots \times 10^{-4} \quad (1)$$

Diese dimensionslose Konstante bestimmt eine charakteristische Energieskala:

$$E_\xi = \frac{1}{\xi} = 7500 \quad (\text{natürliche Einheiten}) \quad (2)$$

Das ξ -Feld durchdringt den gesamten Raum und vermittelt Wechselwirkungen zwischen Photonen und dem Vakuum. Seine Dynamik wird durch die Wellengleichung beschrieben:

$$\square E_{\text{field}} = \left(\nabla^2 - \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) E_{\text{field}} = 0 \quad (3)$$

.3 Energieverlust-Mechanismus

Fundamentale Energieverlust-Gleichung

Photonen verlieren Energie durch Wechselwirkung mit dem ξ -Feld. Die Rate des Energieverlusts folgt der Differentialgleichung:

$$\frac{dE}{dx} = -\xi \cdot E \quad (4)$$

Das negative Vorzeichen zeigt Energieverlust an; die lineare Abhängigkeit von E stellt sicher, dass die resultierende Rotverschiebung frequenzunabhängig ist (siehe Dokument 026 für die geometrische Begründung).

Lösung für kosmologische Entfernungen

Für kosmologische Beobachtungen ($\xi x \ll 1$) ergibt die störungstheoretische Lösung:

$$E(x) = E_0 (1 - \xi \cdot x) \quad (5)$$

Die Rotverschiebung ist damit:

$$z = \frac{E_0 - E(x)}{E(x)} \approx \xi \cdot x \quad (6)$$

(Vermerk vom 1. Okt. 2026: Mit dimensionslosem ξ hat $-\xi E$ die Dimension $[E]$, dE/dx in natürlichen Einheiten aber $[E^2]$; ebenso hat $\xi \cdot x$ die Dimension einer Länge ($[E^{-1}]$) und ist nicht dimensionslos. In den Gleichungen fehlt eine inverse Länge, etwa $dE/dx = -(H_0/c) E$ und $z \approx H_0 x/c$. Mit x in Metern ergäbe $z = \xi x$ bereits bei $x = 1/\xi = 7500 \text{ m}$ den Wert $z = 1$.)

Diese Beziehung reproduziert das beobachtete lineare Hubble-Gesetz ohne Raumexpansion.

.4 Verbindung zur Hubble-Konstante

Vergleich mit dem Hubble-Gesetz $z = H_0 d/c$ liefert in natürlichen Einheiten ($c = 1$):

$$H_0^{T0} = E_H/\hbar, \quad E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4} = 1,41 \times 10^{-33} \text{ eV} \quad (7)$$

Ergebnis: $H_0^{T0} \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}$ (−1,9% Abweichung von Planck). Der Exponent 41/4 bedarf einer physikalischen Begründung aus der ξ -Feldtheorie.

Für die vollständige numerische Herleitung, die schrittweise Einheitenumrechnung (natürliche Einheiten $\rightarrow$ SI $\rightarrow$ km/s/Mpc), den Vergleich mit experimentellen Messwerten und die Auflösung der Hubble-Spannung siehe **Dokument 026** (Geometrische Kosmologie, Abschnitte 4–6).

.5 Dimensionsanalyse

Verifikation der Dimensionskonsistenz in natürlichen Einheiten:

Größe	T0-Ausdruck	Dimension	Status
Geometrische Konstante	$\xi = 4/3 \times 10^{-4}$	[1]	✓
Energieskala	$E_\xi = 1/\xi$	[E]	✓
Energieverlustrate	$dE/dx = -\xi \cdot E$	[E ²]	✓
Rotverschiebung	$z = \xi \cdot x$	[1]	✓
Hubble-Parameter	$H_0 = E_H/\hbar$	[T ^{−1}]	✓

(Vermerk vom 1. Okt. 2026: Die Häkchen in den Zeilen Energieverlustrate und Rotverschiebung halten der Prüfung nicht stand: $-\xi \cdot E$ hat die Dimension [E], nicht [E²], und $\xi \cdot x$ hat die Dimension [E^{−1}] (Länge), nicht [1]. Beide Zeilen werden erst mit einer zusätzlichen inversen Länge (z. B. H_0/c) konsistent; siehe Vermerk im Abschnitt Energieverlust-Mechanismus.)

.6 Theoretische Vorteile

Die Neuinterpretation der Hubble-Konstante als Energieverlustrate löst mehrere Probleme:

1. **Eliminierung dunkler Energie:** Die scheinbare kosmische Beschleunigung entsteht natürlich aus dem entfernungsabhängigen Energieverlust. Keine exotische Energieform mit negativem Druck ist erforderlich.
2. **Feinabstimmungsprobleme gelöst:** Das Horizontproblem verschwindet, da alle Bereiche über unendliche Zeit in kausalem Kontakt waren. Das Flachheitsproblem entfällt mangels anfänglicher Bedingungen.
3. **Parameterreduktion:** Wo Λ CDM sechs unabhängige Parameter benötigt, leitet T0 alle kosmologischen Observablen aus der einzigen geometrischen Konstante ξ ab.

.7 Fazit

$$H_0^{T0} = E_H/\hbar \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}, \quad E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4} \quad (8)$$

Das Universum expandiert nicht. Die Hubble-Konstante misst Energieverlust im ξ -Feld, nicht Flucht. Die detaillierte Herleitung über die Finite-Elemente-Simulation des T0-Vakuums, die Frequenzunabhängigkeit als geometrischer Beweis und die Auflösung der Hubble-Spannung finden sich in Dokument 026.

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *T0-Kosmologie: Rotverschiebung als geometrischer Pfad-Effekt in einem statischen Universum*, T0-Dokumentenserie, Dok. 026.
- [2] Planck Collaboration, *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, Astron. Astrophys. 641, A6, 2020.
- [3] A. G. Riess, et al., *A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant*, Astrophys. J. Lett. 934, L7, 2022.